Grau Técnico

DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMA

Aplicativo de Comunicação Instantânea baseado no WhatsApp

Aluno: Erick Leandro do Sacramento Nascimento

Turma: DSI16

Professor: Alexandre

1. Introdução

Este trabalho apresenta a documentação de um sistema de comunicação instantânea baseado nas principais características observadas no aplicativo WhatsApp. A proposta é transformar as funções de comunicação em requisitos de software claros, organizados e verificáveis.

O sistema proposto tem como finalidade permitir que usuários se comuniquem por mensagens de texto, áudio, chamadas, grupos e compartilhamento de mídias e documentos. Além das funcionalidades básicas, são propostas melhorias de autoria do aluno utilizando organização inteligente e recursos de inteligência artificial.

1.1 Contextualização

Aplicativos de comunicação instantânea fazem parte do cotidiano de pessoas e organizações, permitindo comunicação rápida por diferentes tipos de conteúdo. Um sistema desse tipo precisa combinar facilidade de uso, desempenho, segurança, privacidade, disponibilidade e compatibilidade com diferentes dispositivos.

1.2 Justificativa

A escolha do WhatsApp como referência facilita a identificação de funcionalidades comuns em um sistema moderno de comunicação. A documentação permite compreender o sistema antes de sua implementação, definindo claramente o que deve ser desenvolvido e quais características de qualidade precisam ser consideradas.

2. Requisitos Funcionais — 10 requisitos

RF01 – Cadastro e acesso do usuário

O sistema deverá permitir que o usuário realize seu cadastro e acesso por meio de identificação de conta, possibilitando a utilização das funcionalidades de comunicação.

RF02 – Gerenciamento de perfil

O sistema deverá permitir que o usuário visualize e altere informações básicas do seu perfil, como nome, foto e descrição.

RF03 – Envio de mensagens

O sistema deverá permitir o envio e recebimento de mensagens de texto entre usuários.

RF04 – Conversas em grupo

O sistema deverá permitir a criação e participação em grupos de conversa, possibilitando a troca de mensagens entre vários participantes.

RF05 – Envio de arquivos e mídias

O sistema deverá permitir o compartilhamento de imagens, vídeos, documentos e outros arquivos compatíveis entre os participantes de uma conversa.

RF06 – Mensagens de voz

O sistema deverá permitir a gravação e o envio de mensagens de áudio para outros usuários ou grupos.

RF07 – Chamadas de áudio e vídeo

O sistema deverá permitir a realização de chamadas de áudio e videochamadas entre usuários, respeitando os recursos disponíveis no dispositivo.

RF08 – Status/publicações temporárias

O sistema deverá permitir que o usuário publique conteúdos temporários para visualização por seus contatos, conforme as configurações de privacidade.

RF09 – Busca de conversas e mensagens

O sistema deverá disponibilizar mecanismos de busca para localizar contatos, conversas e mensagens armazenadas no aplicativo.

RF10 – Notificações

O sistema deverá notificar o usuário sobre novas mensagens, chamadas e outras atividades relevantes, de acordo com suas configurações.

3. Requisitos Não Funcionais — 10 requisitos

RNF01 – Desempenho

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado nas operações comuns, como abertura de conversas, envio de mensagens e carregamento de conteúdos.

RNF02 – Disponibilidade

O sistema deverá permanecer disponível para utilização sempre que os serviços necessários estiverem operacionais, tratando indisponibilidades de forma adequada.

RNF03 – Segurança

O sistema deverá proteger contas, sessões e dados dos usuários contra acessos não autorizados.

RNF04 – Privacidade

O sistema deverá permitir configurações de privacidade para controlar informações e conteúdos compartilhados pelo usuário.

RNF05 – Usabilidade

A interface deverá ser simples, intuitiva e organizada, permitindo que usuários encontrem as principais funções sem treinamento especializado.

RNF06 – Compatibilidade

O sistema deverá ser projetado para funcionar em diferentes dispositivos e sistemas operacionais compatíveis.

RNF07 – Confiabilidade

O sistema deverá reduzir falhas no envio, recebimento e armazenamento de informações e informar o usuário quando uma operação não puder ser concluída.

RNF08 – Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir o crescimento do número de usuários, conversas e dados sem degradação excessiva do serviço.

RNF09 – Manutenibilidade

O código deverá ser organizado e documentado de forma que correções, atualizações e novas funcionalidades possam ser realizadas com menor impacto no sistema.

RNF10 – Acessibilidade

A interface deverá considerar recursos de acessibilidade, como textos legíveis, organização visual e compatibilidade com tecnologias assistivas quando aplicável.

4. Requisitos Adicionais de Autoria do Aluno

Além dos requisitos básicos, foram definidos quatro requisitos adicionais com o objetivo de propor diferenciais para o sistema. As propostas incluem recursos de inteligência artificial e mecanismos de organização de conteúdo.

4.1 Requisitos Funcionais Adicionais — 2 requisitos

RF11 – Resumo inteligente de conversas

O sistema poderá oferecer, mediante solicitação do usuário, um resumo automático de uma conversa extensa, destacando assuntos principais e informações relevantes.

RF12 – Organização inteligente de mensagens

O sistema poderá permitir a criação automática de categorias ou filtros para organizar mensagens importantes, pendências e conteúdos que o usuário queira consultar posteriormente.

4.2 Requisitos Não Funcionais Adicionais — 2 requisitos

RNF11 – Transparência no uso de IA

Quando recursos de inteligência artificial forem utilizados, o sistema deverá informar claramente ao usuário que o conteúdo foi gerado ou processado por IA e permitir que o recurso seja desativado quando aplicável.

RNF12 – Controle de consumo de dados

O sistema deverá oferecer configurações para controlar o uso de dados móveis, especialmente no download automático de imagens, vídeos, áudios e documentos.

5. Implementação, IA, Versionamento e Hospedagem

Para a implementação do projeto, poderá ser utilizada uma ferramenta ou agente de inteligência artificial, como o ChatGPT, para auxiliar na elaboração de código, documentação, testes e correções. O uso da IA deverá ser acompanhado de revisão pelo aluno, que permanece responsável pelo resultado final.

O código deverá ser versionado utilizando Git, permitindo registrar alterações e recuperar versões anteriores do projeto.

O protótipo ConectaChat foi versionado em um repositório público do GitHub e publicado por meio do GitHub Pages. Os links abaixo permitem consultar o código-fonte e acessar a aplicação hospedada.

Link do repositório GitHub: https://github.com/erickleo699/conectachat

Link da aplicação hospedada (GitHub Pages): https://erickleo699.github.io/conectachat/

5.1 Uso de Inteligência Artificial

A inteligência artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento. Entre as atividades possíveis estão geração de trechos de código, explicação de conceitos, identificação de erros, criação de testes e revisão da documentação. O conteúdo produzido com auxílio de IA deverá ser conferido e adaptado às necessidades do projeto.

5.2 Versionamento

O Git será utilizado para registrar a evolução do projeto. Recomenda-se criar commits relacionados às principais etapas, como criação da estrutura inicial, implementação das funcionalidades, correção de erros e versão final.

5.3 Hospedagem

A aplicação está hospedada no GitHub Pages e pode ser acessada pelo link informado nesta seção. O protótipo utiliza HTML, CSS e JavaScript no navegador; as conversas são demonstrativas e não representam um serviço de mensagens em tempo real entre usuários.

6. Conclusão

O desenvolvimento desta documentação permitiu analisar um aplicativo de comunicação instantânea a partir da perspectiva da Engenharia de Software. O

WhatsApp foi utilizado como referência por reunir diferentes recursos de comunicação em uma única aplicação, como mensagens, grupos, chamadas, compartilhamento de arquivos e notificações.

Durante a elaboração, foi necessário separar aquilo que o sistema faz, representado pelos requisitos funcionais, de características relacionadas à qualidade e ao comportamento do sistema, representadas pelos requisitos não funcionais. Essa separação ajuda a tornar o projeto mais claro e facilita etapas futuras de análise, desenvolvimento e testes.

Também foram propostos requisitos adicionais de autoria do aluno, incluindo recursos de organização inteligente e uso de inteligência artificial. Esses diferenciais demonstram como um sistema existente pode servir de base para a criação de novas funcionalidades.

Como aprendizado, o projeto contribuiu para compreender a importância da documentação antes da implementação de um software. Uma especificação bem organizada reduz ambiguidades, facilita a comunicação entre os envolvidos e fornece uma referência para o desenvolvimento e a validação do sistema.

7. Considerações Finais

A documentação contempla introdução, requisitos funcionais e não funcionais, requisitos adicionais, implementação, versionamento, hospedagem e conclusão. O repositório e a aplicação hospedada foram incluídos na seção de implementação para permitir a avaliação do projeto.